Лекц 11. Тогтворжилт: тэнцүү талбайн шалгуур, эргэлтийн тэгшитгэлийн тоон интеграл, олон машинтай систем

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан системийн тогтворжилтын төрлүүдийг ангилах; синхрон машины эргэлтийн тэгшитгэл ба инерцийн тогтмолыг гаргах; чадал-өнцгийн муруйгаар бага хэлбэлзлийн тогтворжилт ба синхрончлох коэффициентийг тодорхойлох; тэнцүү талбайн шалгууруар богино залгааг таслах эгзэгтэй өнцөг, хугацааг тооцох; эргэлтийн тэгшитгэлийг өөрчилсөн Эйлер ба Рунге-Куттын аргаар интегралчлах; олон машинтай системд Кроны бууралт ашиглан динамик тогтворжилтыг шинжлэх.

Түлхүүр үг: тогтворжилт, ротор өнцгийн тогтворжилт, эргэлтийн тэгшитгэл, инерцийн тогтмол H, чадал-өнцгийн муруй, синхрончлох коэффициент, тэнцүү талбайн шалгуур, эгзэгтэй таслах өнцөг, эгзэгтэй таслах хугацаа, өөрчилсөн Эйлерийн арга, Рунге-Куттын арга, олон машинтай систем, Кроны бууралт.

1. Тогтворжилтын ойлголт ба ангилал

Цахилгаан системийн тогтворжилт гэдэг нь анхны тэнцвэрт горимоос физик эвдрэлд (богино залгаа, шугам тасрах, генератор унах, ачаалал огцом өөрчлөгдөх) өртсөний дараа системийн хувьсагчид хязгаарлагдмал хэвээр үлдэж, систем бүхэлдээ шинэ тэнцвэрт горимд шилжих чадвар юм. IEEE/CIGRE-ийн ангиллаар тогтворжилтыг гурван үндсэн төрөлд хуваана:

- **Ротор өнцгийн тогтворжилт** — синхрон машинууд синхрон байдлаа хадгалах чадвар. Бага хэлбэлзлийн (жижиг цочрол, шугамчилсан загвар) ба их хэлбэлзлийн буюу динамик (transient; богино залгаа гэх мэт их цочрол, шугаман бус загвар) тогтворжилтод хуваагдана. Хугацааны хүрээ 3–20 с.
- **Хүчдэлийн тогтворжилт** — бүх зангилаанд хүлээн зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг хадгалах чадвар (лекц 8-ын PV муруй, хамрын цэг).
- **Давтамжийн тогтворжилт** — чадлын их тэнцвэргүй байдлын дараа давтамжийг хадгалах чадвар (лекц 12).

Энэ лекцэд ротор өнцгийн тогтворжилтыг сонгодог загвараар (генераторыг шилжилтийн урвалын ард тогтмол ЭХХ E′-тэй эх үүсвэрээр, механик чадлыг тогтмолоор төлөөлөх) судална. Сонгодог загвар нь эхний хэлбэлзлийн (first swing, ≈ 1 с) тогтворжилтыг үнэлэхэд хангалттай бөгөөд өдөөлтийн систем, турбины тохируулагч, хаалтын ороомгийн нөлөөг тооцохдоо илүү нарийн загвар шаардана.

2. Эргэлтийн тэгшитгэл

Синхрон машины роторт турбины механик эргүүлэх момент T_m ба цахилгаан эсэргүүцэх момент T_e үйлчилнэ. Ньютоны хоёрдугаар хуулиар $J \cdot d\omega_m/dt = T_m - T_e$. Роторын

байрлалыг синхрон эргэлттэй координатын системд өнцөг δ-ээр илэрхийлж, моментыг чадалд шилжүүлж, нэгжийн системд оруулбал **эргэлтийн тэгшитгэл** гарна:

$$\left(\frac{2H}{\omega_s}\right)\cdot\frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e - D\cdot\frac{d\delta}{dt} \tag{11.1}$$

энд $\omega_s = 2\pi f = 314.16$ рад/с, δ — ротор өнцөг (цахилгаан рад), P_m, P_e — механик ба цахилгаан чадал (о.н), D — сааруулалтын коэффициент. **Инерцийн тогтмол** H нь нэрлэсэн эргэлтийн үед роторт хуримтлагдсан кинетик энергийг машины нэрлэсэн чадалд харьцуулсан хэмжигдэхүүн (с):

$$H = \frac{W_{кин}}{S_н} = J\cdot\frac{\omega_{sm}^2}{2S_н} \tag{11.2}$$

Уурын турбогенераторт H = 4–9 с, усан генераторт 2–4 с. Олон машиныг нэг суурь чадалд шилжүүлэхэд $H_{сис} = H_{маш}\cdot S_{маш}/S_{сис}$. Ижил хэлбэлзэж буй (когерент) машинуудыг нэгтгэхэд H-ууд нэмэгдэнэ. Нарны ба салхины цахилгаан станц инвертороор холбогддог тул инерци өгдөггүй — сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувь өсөхөд системийн нийт инерци буурч, тогтворжилтын асуудал хурцдаж байгаа нь орчин үеийн чухал сэдэв.

> **Жишээ 11.1.** 50 Гц, 2 туйлтай, 300 МВА-ын турбогенераторын роторын инерцийн момент J = 22 000 кг·м². H-ийг ол. 100 МВА суурьт шилжүүл.
>
> *Бодолт.* $\omega_{sm} = 2\pi f/(p/2) = 314.16$ рад/с (2 туйл ⇒ механик ба цахилгаан хурд ижил).
>
> $W_{кин} = ½\cdot 22\,000\cdot 314.16^2 = 1.086\cdot 10^9$ Ж = 1086 МЖ.
>
> H = 1086/300 = 3.62 с (машины суурьт).
>
> 100 МВА суурьт: H = 3.62·300/100 = 10.86 с.

3. Чадал-өнцгийн муруй ба бага хэлбэлзлийн тогтворжилт

Хязгааргүй чадлын шинд (U = const, f = const) X урвалаар холбогдсон генераторын идэвхтэй чадал (идэвхтэй эсэргүүцлийг үл тоовол):

$$P_e = \left(\frac{E'U}{X}\right)\cdot\sin\delta = P_{max}\cdot\sin\delta \tag{11.3}$$

Тэнцвэрт горимд $P_e(\delta_0) = P_m$. Муруйн өгсөх хэсэгт ($\delta_0 < 90°$) δ бага зэрэг өсөхөд P_e өсөж, роторыг тоормослох тул горим тогтвортой; уруудах хэсэгт эсрэгээр тогтворгүй. Тэнцвэрийн орчимд шугамчилбал $\Delta\delta'' + (\omega_s/2H)\cdot P_s\cdot\Delta\delta = 0$ гарч, синхрончлох коэффициент $P_s = dP_e/d\delta|_{\delta 0} = P_{max}\cos\delta_0 > 0$ үед хэлбэлзлийн өөрийн давтамж:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{\omega_s P_s}{2H}} = \sqrt{\frac{\pi f\cdot P_{max}\cos\delta_0}{H}} \tag{11.4}$$

Жишээ 11.2. Генератор E′ = 1.2 о.н, хязгааргүй шин U = 1.0 о.н, нийт урвал (x'_d + трансформатор + хоёр зэрэгцээ шугам) X = 0.5 о.н, H = 5 с, f = 50 Гц, P_m = 0.9 о.н. Тэнцвэрийн өнцөг, синхрончлох коэффициент, хэлбэлзлийн давтамжийг ол.

Бодолт. $P_{max} = 1.2 \cdot 1.0 / 0.5 = 2.4$ о.н; $\delta_0 = \arcsin(0.9/2.4) = 22.02°$.

$P_s = 2.4 \cdot \cos 22.02° = 2.225$ о.н/рад.

$\omega_n = \sqrt{(\pi \cdot 50 \cdot 2.225/5)} = 8.36$ рад/с; $f_n = 1.33$ Гц (систем хоорондын ердийн хэлбэлзэл 0.1–2 Гц).

Нөөцийн коэффициент: $(P_{max} - P_m)/P_m = (2.4 - 0.9)/0.9 = 167\%$.

Нэг шугам тасарвал X = 0.65 (Жишээ 11.3), $P_{max} = 1.846$, $\delta = 29.18°$, $f_n = 1.13$ Гц — сүлжээ сулрахад давтамж буурч, нөөц багасна.

4. Тэнцүү талбайн шалгуур

Их цочролын үед (11.1)-ийг сааруулалтгүйгээр (D = 0) dδ/dt-ээр үржүүлж интегралчилбал роторын харьцангуй хурдны квадрат нь хурдасгах чадлын интегралаар илэрхийлэгдэнэ. Ротор хамгийн их өнцөгт хүрч зогсох (dδ/dt = 0) нөхцөлөөс **тэнцүү талбайн шалгуур** гарна:

$$\int_{\delta 0}^{\delta max} (P_m - P_e(\delta))\, d\delta = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad A_1 = A_2 \tag{11.5}$$

энд A_1 — хурдасгах талбай (осол гарснаас таслах хүртэл, $P_m > P_e$), A_2 — тоормослох талбай (таслалтын дараа, $P_e > P_m$). Тоормослох боломжит хамгийн их талбай нь ослын дараах муруй P_m шулуунтай огтлолцох $\delta_{max} = \pi - \arcsin(P_m/P_{max3})$ цэг хүртэл. $A_1 = A_2^{max}$ байх таслалтын өнцөг нь эгзэгтэй таслах өнцөг $\delta_{кр}$:

$$\cos \delta_{кр} = [P_m(\delta_{max} - \delta_0) + P_{max3}\cos \delta_{max} - P_{max2}\cos \delta_0] / (P_{max3} - P_{max2}) \tag{11.6}$$

энд P_{max2}, P_{max3} — ослын үеийн ба ослын дараах муруйн далайц. Ослын үед $P_{max2} = 0$ (генераторын шинд гурван фазын залгаа) бол тэгшитгэл $d^2\delta/dt^2 = \pi f P_m/H$ тогтмол хурдатгалтай болж, эгзэгтэй таслах хугацаа шууд гарна:

$$t_{кр} = \sqrt{2H \frac{\delta_{кр} - \delta_0}{\pi f \cdot P_m}} \tag{11.7}$$

Жишээ 11.3. Жишээ 11.2-ын системд нэг шугамын эхэнд (генераторын тал) гурван фазын богино залгаа гарч, уг шугамыг хоёр талаас тасалсан. Ослын дараах урвал X = 0.65. Эгзэгтэй таслах өнцөг ба хугацааг ол.

Бодолт. Ослын өмнө: $P_{max1} = 2.4$, $\delta_0 = 22.02° = 0.3844$ рад.

Ослын үед: генераторын шин газардсан тул $P_{max2} = 0$.

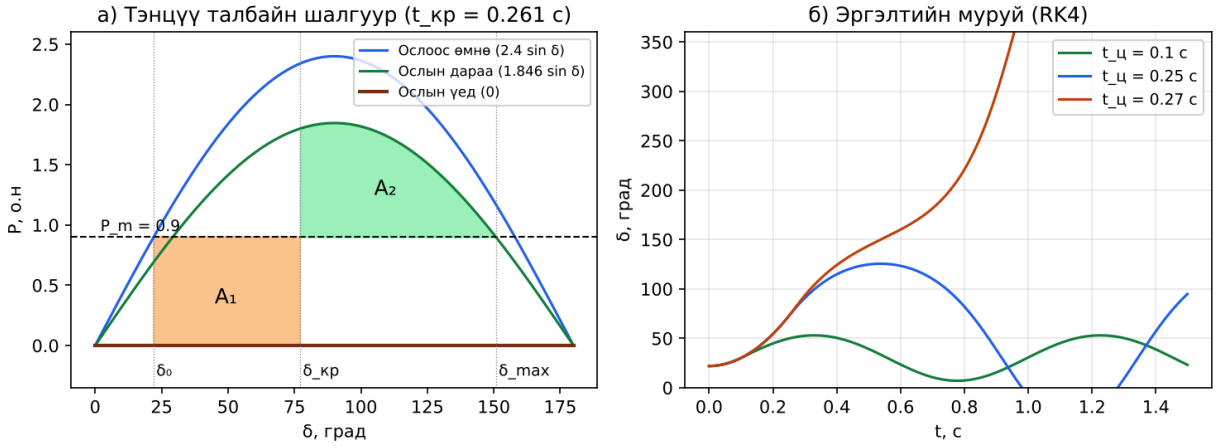
Ослын дараа: $P_{max3} = 1.2/0.65 = 1.846$; $\delta_{max} = 180° - \arcsin(0.9/1.846) = 150.82° = 2.6323$ рад.

(11.6): $\cos\delta_{кр} = [0.9\cdot(2.6323 - 0.3844) + 1.846\cdot\cos 150.82° - 0] / 1.846 = (2.0231 - 1.6118)/1.846 = 0.2228 \Rightarrow \delta_{кр} = 77.13°$.

(11.7): $t_{кр} = \sqrt{(2\cdot5\cdot(1.3462 - 0.3844)/(\pi\cdot50\cdot0.9))} = \sqrt{(9.618/141.37)} = 0.261$ с.

Орчин үеийн релейн хамгаалалт ба таслуурын нийт хугацаа 0.08–0.12 с тул нөөц хангалттай. Таслалт 0.261 с-ээс удаашравал генератор синхрон байдлаа алдана.

Шугамын дунд залгаа гарвал $P_{max2} \approx 0.6$ (жишээ болгон) — (11.6)-аар $\delta_{кр} = 96.7°$ болж нөөц нэмэгдэнэ; энэ үед $t_{кр}$-г зөвхөн тоон интегралаар олно.



Зураг 11.1. Жишээ 11.3: тэнцүү талбайн шалгуур (а) ба янз бүрийн таслах хугацааны эргэлтийн муруй (б)

5. Эргэлтийн тэгшитгэлийн тоон интеграл

Тэнцүү талбайн шалгуур нь зөвхөн нэг машин–хязгааргүй шин системд ба сааруулалтгүй үед хэрэглэгдэх бөгөөд таслах хугацааг ($P_{max2} \neq 0$ үед) өгдөггүй. Ерөнхий тохиолдолд (11.1)-ийг хоёр нэгдүгээр эрэмбийн тэгшитгэлд хувиргаж тоон интегралчилна ($\Delta\omega = d\delta/dt$ — харьцангуй хурд, рад/с):

$$\frac{d\delta}{dt} = \Delta\omega, \qquad \frac{d\Delta\omega}{dt} = \left(\frac{\pi f}{H}\right)\cdot\left(P_m - P_e(\delta) - D\cdot\Delta\omega\right) \tag{11.8}$$

Өөрчилсөн Эйлерийн арга (таамаглагч–залруулагч): эхлээд хугацааны эхэн үеийн уламжлалаар таамаглаж, дараа нь эхэн ба төгсгөлийн уламжлалын дунджаар засна. Алхам $\Delta t = 0.01$–0.05 с:

$$x_p = x_k + f(x_k)\cdot\Delta t, \qquad x_{k+1} = x_k + \tfrac{1}{2}[f(x_k) + f(x_p)]\cdot\Delta t \tag{11.9}$$

Рунге-Куттын 4-р эрэмбийн арга (RK4) нь алхам бүрт уламжлалыг дөрвөн удаа тооцох боловч алдаа Δt^4-тэй пропорциональ тул том алхмаар өндөр нарийвчлал өгнө: $x_{k+1} = x_k + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\Delta t/6$. Таслалтын агшинд P_e-ийн муруй үсрэлттэй өөрчлөгдөх тул алхмын хил таслалтын агшинтай давхцах ба тухайн алхмын эхний уламжлалыг ослын дараах муруйгаар тооцно.

Жишээ 11.4. Жишээ 11.3-ын системд залгааг $t_ц$ = 0.1 с-д тасалсан. Өөрчилсөн Эйлерийн аргаар Δt = 0.05 с алхмаар 0.55 с хүртэл интегралчилж, тогтворжилтыг дүгнэ.

Бодолт. $\pi f/H = \pi\cdot 50/5 = 31.416$. t = 0: δ = 22.02°, Δω = 0, P_e = 0 (осол) ⇒ $d\Delta\omega/dt = 31.416\cdot 0.9 = 28.274$ рад/с².

Ослын үед хурдатгал тогтмол: t = 0.05 с: δ = 24.05°, Δω = 1.414; t = 0.1 с: δ = 30.12°, Δω = 2.827 рад/с.

t = 0.1 с-д тасалсан: $P_e = 1.846\cdot\sin 30.12° = 0.927 > P_m$ ⇒ тоормослож эхэлнэ ($d\Delta\omega/dt = -0.83$).

Цаашдын утгууд Хүснэгт 11.1-д. Ротор t ≈ 0.33 с-д хамгийн их δ ≈ 53.0°-т хүрч, буцаж хэлбэлзэнэ.

$\delta_{max} = 53° < \delta_{кр}$ (77°) тул систем тогтвортой; сааруулалтгүй тул хэлбэлзэл 22–53° орчим үргэлжилнэ (бодитоор сааруулагч ороомог, PSS унтраана).

RK4 (Δt = 0.001 с) ижил хариу өгнө: δ_{max} = 53.04°. Таслалтыг 0.25 с болгоход δ_{max} = 125.6° (тогтвортой), 0.27 с болгоход тогтворгүй — $t_{кр}$ = 0.261 с-тэй нийцэнэ.

k	t, с	δ, град	Δω, рад/с	P_e, о.н	dΔω/dt
0	0.00	22.02	0.000	0.000	28.274
1	0.05	24.05	1.414	0.000	28.274
2	0.10	30.12	2.827	0.927	−0.834
3	0.15	38.17	2.616	1.141	−7.564
4	0.20	45.12	2.097	1.308	−12.821
5	0.25	50.21	1.355	1.419	−16.290
6	0.30	52.92	0.480	1.473	−17.997
7	0.35	53.01	−0.441	1.475	−18.049
8	0.40	50.45	−1.324	1.424	−16.447
9	0.45	45.48	−2.083	1.316	−13.080
10	0.50	38.58	−2.625	1.151	−7.893

Хүснэгт 11.1. Жишээ 11.4: өөрчилсөн Эйлерийн аргын үр дүн (t_ц = 0.1 с)

6. Олон машинтай систем

n генератортой системд сонгодог загварт генератор бүрийг $E'_i \angle \delta_i$ эх үүсвэр ба x'_{di} урвалаар, ачааллыг тогтмол эсэргүүцлээр ($y_A = (P_A - jQ_A)/U^2$) төлөөлнө. Сүлжээний бүх зангилаа ба генераторын дотоод зангилааг багтаасан Ү-матрицыг байгуулж, генераторын дотоод зангилаанаас бусдыг Кроны бууралтаар (лекц 5) хасна: $Y_{бууср} = Y_{гг} - Y_{гс} Y_{сс}^{-1} Y_{сг}$. Тэгвэл i генераторын цахилгаан чадал:

$$P_{ei} = E'^2_i G_{ii} + \Sigma_{j \neq i} E'_i E'_j \cdot |Y_{ij}| \cdot \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \tag{11.10}$$

энд $Y_{ij} = |Y_{ij}| \angle \theta_{ij}$ — бууруулсан матрицын элемент. Ослын өмнөх, ослын үеийн, ослын дараах гурван бууруулсан матриц байгуулж, генератор бүрийн эргэлтийн тэгшитгэл (11.8)-ыг хамтад нь интегралчилна. Ослын үеийн матрицад залгаатай зангилааг газардуулна (тухайн зангилааны мөр, баганыг хасна). Тогтворжилтыг машинуудын харилцан өнцгийн зөрүүгээр ($\delta_i - \delta_j$) дүгнэдэг: хэрэв аль нэг хос ялгаатай байдлаар өсөх бол систем тогтворгүй.

Жишээ 11.5. Г1 ($H = 6$ с, $x' + x_т = 0.3$) ба Г2 ($H = 4$ с, $x' + x_т = 0.4$) нийтлэг 3-р шинд холбогдож, хоёр зэрэгцээ шугамаар (тус бүр $x = 0.4$) хязгааргүй шинтэй ($U = 1 \angle 0°$) холбогджээ. $P_1 = 1.0$, $P_2 = 0.6$ о.н; $|U_3| = 1.0$; $Q_2 = 0.1$ о.н. 3-р шинд гурван фазын залгаа гарч нэг шугамыг таслах замаар арилгав. Эгзэгтэй таслах хугацааг ол.

Бодолт. Урсгал: $1.6 = (1 \cdot 1/0.2) \cdot \sin \theta_3 \Rightarrow \theta_3 = 18.66°$; 3-р шингээс гарах реактив чадал $(1 - \cos \theta_3)/0.2 = 0.263 \Rightarrow Q_1 = 0.163$ о.н.

$E'_i = U_3 + jx_i \cdot I_i$: $E'_1 = 1.0909 \angle 34.62°$, $E'_2 = 1.0673 \angle 31.66°$ о.н.

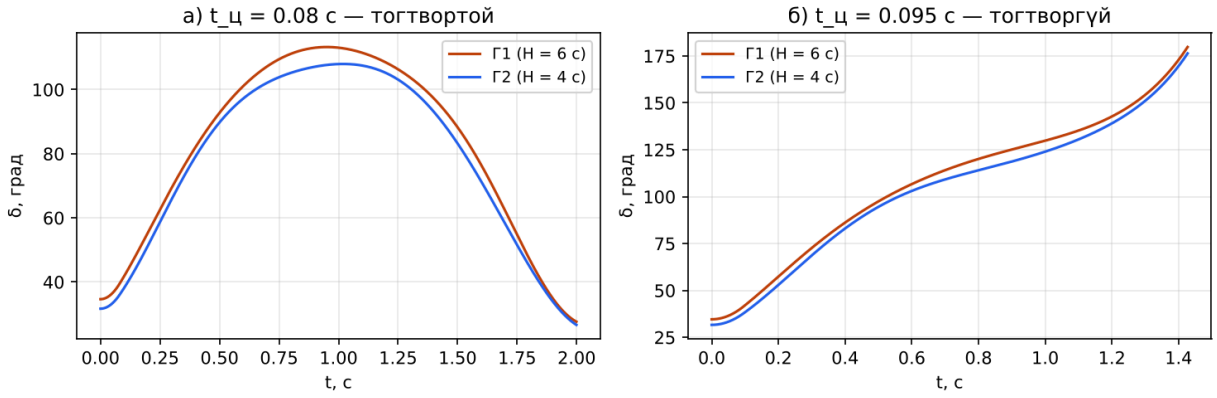
Ослын өмнөх бууруулсан Y (дараалал Г1, Г2, хязгааргүй шин): $Y_{11} = -j2.3077$, $Y_{12} = j0.7692$, $Y_{13} = j1.5385$, $Y_{22} = -j1.9231$, $Y_{23} = j1.1538$. Шалгалт: (11.10)-аар $P_{e1} = 1.0$, $P_{e2} = 0.6$ ✓.

Ослын үед 3-р шин газардсан тул хоёр генератор сүлжээнээс тусгаарлагдаж $P_{e1} = P_{e2} = 0$ — хоёулаа хурдасна.

Ослын дараах (нэг шугамтай) бууруулсан Y: $Y_{11} = -j2.0$, $Y_{12} = j1.0$, $Y_{13} = j1.0$, $Y_{22} = -j1.75$, $Y_{23} = j0.75$.

RK4-өөр ($\Delta t = 1$ мс) таслах хугацааг хоёр хуваах аргаар хайхад $t_{кр} = 0.0875$ с. 0.08 с-д тасалбал тогтвортой, 0.095 с-д тогтворгүй (Зураг 11.2).

Хоёр генератор ижил чиглэлд (хамтдаа) хязгааргүй шингийн эсрэг хэлбэлзэж байгаа нь «систем хоорондын» горим. Г2-ын H бага тул илүү хурдан хурдасна. Ослын дараах нэг шугамаар 1.6 о.н дамжуулах нь хүнд тул $t_{кр}$ богино — хамгаалалтын хурд (0.08 с) хил дээр байна.



Зураг 11.2. Жишээ 11.5: хоёр машинтай системийн ротор өнцгүүд — (а) тогтвортой, (б) тогтворгүй

7. Тэгш хэмгүй залгааны нөлөө

Гурван фазын залгаа хамгийн хүнд боловч хамгийн ховор (бүх залгааны 5% орчим); нэг фаз газардах залгаа 70–80% эзэлдэг. Тэгш хэмт бүрдүүлэгчийн аргаар (лекц 3–4-ийн шугамын параметр, тэг дарааллын эсэргүүцлийг ашиглан) шууд дарааллын схемд залгааны цэгт шунт урвал x_Δ холбосонтой адилтгана: гурван фазын залгаанд $x_\Delta = 0$, хоёр фаз газардахад $x_\Delta = x_{2\Sigma} \| x_{0\Sigma}$, хоёр фазын залгаанд $x_\Delta = x_{2\Sigma}$, нэг фаз газардахад $x_\Delta = x_{2\Sigma} + x_{0\Sigma}$. Генератор талын урвал X_a, сүлжээ талын урвал X_b бол ослын үеийн шилжүүлэх урвал ба чадлын муруйн далайц:

$$X_{12} = X_a + X_b + \frac{X_a X_b}{x_\Delta}, \qquad P_{max2} = \frac{E'U}{X_{12}} \tag{11.11}$$

Жишээ 11.6. Жишээ 11.3-ын системд ($X_a = 0.3$, $X_b = 0.2$) залгаа шугамын эхэнд гарсан; залгааны цэгээс харсан $x_{2\Sigma} = 0.25$, $x_{0\Sigma} = 0.15$ о.н. Залгааны төрөл бүрт P_{max2}, $\delta_{кр}$, $t_{кр}$-г ол (ослын дараах $P_{max3} = 1.846$).

Бодолт. Гурван фаз: $x_\Delta = 0 \Rightarrow X_{12} = \infty$, $P_{max2} = 0$; $\delta_{кр} = 77.13°$, $t_{кр} = 0.261$ с (Жишээ 11.3).

Хоёр фаз газардах: $x_\Delta = 0.25 \cdot 0.15/0.4 = 0.0938 \Rightarrow X_{12} = 0.5 + 0.06/0.0938 = 1.14$; $P_{max2} = 1.053$; (11.6)-аар $\delta_{кр} = 135.35°$; тоон интегралаар $t_{кр} = 0.965$ с.

Хоёр фаз: $x_\Delta = 0.25 \Rightarrow X_{12} = 0.74$, $P_{max2} = 1.622 > P_m = 0.9$ — ослын үед ч ротор тоормослогдох тул залгааг таслахгүй байсан ч тогтвортой.

Нэг фаз газардах: $x_\Delta = 0.4 \Rightarrow X_{12} = 0.65$, $P_{max2} = 1.846$ — тогтвортой.

Дүгнэлт: тогтворжилтын шалгалтыг ихэвчлэн хамгийн хүнд (гурван фаз) залгаагаар хийдэг ба нэг фазын АДЗ-тэй шугамд нэг фазын залгаа тогтворжилтод аюул учруулдаггүй.

Залгаа	x_Δ, о.н	X_12, о.н	P_max2, о.н	δ_кр, град	t_кр, с
Гурван фаз	0	∞	0	77.13	0.261

Хоёр фаз газардах	0.094	1.14	1.053	135.35	0.965
Хоёр фаз	0.25	0.74	1.622	—	∞ (тогтвортой)
Нэг фаз газардах	0.40	0.65	1.846	—	∞ (тогтвортой)

Хүснэгт 11.2. Залгааны төрлөөс хамаарах тогтворжилтын нөөц

8. Сааруулалт ба бага хэлбэлзлийн шинжилгээ

(11.8)-ыг тэнцвэрийн цэгийн орчимд шугамчилбал x = (Δδ, Δω) төлөвийн системийн шинж чанарын тэгшитгэл гарна:

$$s^2 + \left(\frac{\pi f D}{H}\right)\cdot s + \frac{\pi f P_s}{H} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \qquad \zeta = \frac{\dfrac{\pi f D}{H}}{2\omega_n} \tag{11.12}$$

Хэлбэлзлийн хэв маяг (мод) хангалттай сааруулагдсан гэж тооцох шалгуур нь ихэвчлэн ζ ≥ 0.05–0.1. Олон машинтай системд Якобианы матрицын хувийн утгуудаар машин бүрийн (орон нутгийн, 1–2 Гц) ба системийн хоорондын (0.1–0.7 Гц) хэлбэлзлийг тодорхойлж, оролцооны коэффициентээр аль генераторт PSS суурилуулахыг сонгоно.

Жишээ 11.7. Жишээ 11.2-ын системд сааруулалтын коэффициент D = 0.05 ба 0.1 о.н/(рад/с) үед хувийн утга, сааруулалтын харьцаа, сааралтын хугацааг ол.

Бодолт. ω_n = 8.36 рад/с (Жишээ 11.2). πf/H = 31.416.

D = 0.05: πfD/H = 1.571 ⇒ ζ = 1.571/(2·8.36) = 0.094; s = −0.785 ± j8.32; f_d = 1.325 Гц; 2%-ийн сааралтын хугацаа $T_s \approx 4/0.785 = 5.1$ с.

D = 0.1: ζ = 0.188; s = −1.571 ± j8.21; f_d = 1.307 Гц; $T_s \approx 2.5$ с.

Сааруулалт нь хэлбэлзлийн давтамжийг бараг өөрчлөхгүй ч сааралтын хугацааг огцом богиносгоно. PSS нь өдөөлтийн системээр дамжуулан D-г үр дүнтэйгээр нэмэгдүүлдэг.

9. Хоёр машины систем ба энергийн функцийн арга

Хязгааргүй шингүй хоёр машинтай системийг нэг машин–хязгааргүй шинд эквивалентээр шилжүүлж болно. Хоёр машины эргэлтийн тэгшитгэлийг харгалзан H_1, H_2-д хуваж хасвал харьцангуй өнцөг $\delta_{12} = \delta_1 - \delta_2$-ийн тэгшитгэл гарна:

$$\left(\frac{2H_{экв}}{\omega_s}\right)\cdot\frac{d^2\delta_{12}}{dt^2} = P_{m,экв} - P_{max}\sin\delta_{12}, \qquad H_{экв} = \frac{H_1H_2}{H_1+H_2}, \qquad P_{m,экв} = \frac{H_2P_{m1} - H_1P_{m2}}{H_1+H_2} \tag{11.13}$$

(алдагдалгүй сүлжээнд $P_{m1} = -P_{m2} = P$ тул $P_{m,экв} = P$). Иймд тэнцүү талбайн шалгуур, (11.4)-ийн давтамжийн томьёог $H_{экв}$-ээр шууд хэрэглэнэ. Жишээ нь H_1 = 6, H_2 = 4 с, E'_1 = 1.1, E'_2 = 1.0, X = 0.6, P = 0.8 о.н үед $H_{экв}$ = 2.4 с, P_{max} = 1.833, δ_{12} = 25.87°, P_s = 1.650 ба

хоёр машины харилцан хэлбэлзлийн давтамж f_n = 1.65 Гц — нэг машин–хязгааргүй шингийнхээс өндөр, учир нь эквивалент инерци бага.

Энергийн функцийн (шууд, Ляпуновын) арга нь интегралгүйгээр тогтворжилтыг үнэлнэ. Ослын дараах системийн «нийт энерги» (кинетик + потенциал):

$$V(\delta, \Delta\omega) = \left(\frac{H}{2\pi f}\right)\cdot\Delta\omega^2 - P_m(\delta - \delta_s) - P_{max3}(\cos\delta - \cos\delta_s) \qquad (11.14)$$

энд δ_s — ослын дараах тогтвортой тэнцвэрийн цэг. Эгзэгтэй энерги $V_{кр} = V(\delta_u, 0)$ нь тогтворгүй тэнцвэрийн цэг $\delta_u = \pi - \delta_s$ дэх потенциал энерги. Таслалтын агшинд $V(t_ц) < V_{кр}$ бол систем тогтвортой. Нэг машинтай системд энэ нь тэнцүү талбайн шалгууртай яг ижил; олон машинтай системд ослын замнал дагуу «хамгийн ойрын» тогтворгүй цэгийг (BCU арга) олох шаардлагатай тул бага зэрэг консерватив үнэлгээ өгнө.

Жишээ 11.8. Жишээ 11.3-ын системд энергийн функцийн аргаар эгзэгтэй таслах хугацааг ол, $t_ц$ = 0.1 с-ийн тогтворжилтын нөөцийг үнэл.

Бодолт. Ослын дараах: $\delta_s = \arcsin(0.9/1.846) = 29.18°$, $\delta_u = 150.82°$.

$V_{кр} = -0.9\cdot(2.6323 - 0.5092) - 1.846\cdot(\cos 150.82° - \cos 29.18°) = -1.9108 + 3.2238 = 1.3130$.

Ослын үед $\delta(t) = \delta_0 + at^2/2$, $\Delta\omega = at$, $a = 28.274$ рад/с². $V(t_ц) = V_{кр}$ тэгшитгэлийг бодоход $t_{кр} = 0.2608$ с, $\delta_{кр} = 77.13°$ — Жишээ 11.3-тай яг давхцана ✓.

$t_ц$ = 0.1 с: кинетик энерги $(5/(2\pi\cdot50))\cdot2.827^2 = 0.1272$, потенциал 0.0002 ⇒ $V = 0.1275 \ll V_{кр} = 1.313$.

Энергийн нөөц $(V_{кр} - V)/V_{кр} = 90\%$ — систем их нөөцтэй тогтвортой.

10. Тогтворжилтыг сайжруулах арга хэмжээ

Тэнцүү талбайн шалгууртаас харахад тогтворжилтыг сайжруулахын тулд хурдасгах талбайг багасгах (хурдан таслах, инерци их), тоормослох талбайг нэмэгдүүлэх (ослын дараах P_{max}-ыг өсгөх) шаардлагатай:

- **Хурдан таслалт** — орчин үеийн таслуур 2–3 үе (40–60 мс), дифференциал ба зайн хамгаалалт; $t_ц$-г 0.1 с-ээс 0.06 с болгоход $A_1 \approx 2.8$ дахин багасна ($\delta - \delta_0 \propto t^2$).
- **Автомат давтан залгалт (АДЗ)** — тогтворгүй залгааны (аянга) дараа шугамыг 0.3–1 с-д дахин залгаж P_{max}-ыг сэргээнэ; фаз тус бүрийн АДЗ нь нэг фазын залгааны үед хоёр фазаар чадал дамжуулсаар байна.
- **Өндөр хурдны өдөөлт ба PSS** — E′-ийг хурдан өсгөж P_{max}-ыг нэмэх; тогтворжуулагч (PSS) нь бага давтамжийн хэлбэлзлийг сааруулна.
- **Цуваа компенсаци ба FACTS** — шугамын урвалыг багасгаж (жишээ нь 50%-ийн цуваа конденсатор) P_{max}-ыг өсгөнө; SVC, STATCOM нь шинийн хүчдэлийг барина.

- **Тоормослох эсэргүүцэл, турбины хурдан хаалт, генератор салгах** — ослын дараа илүүдэл механик чадлыг шууд бууруулах онцгой удирдлага.
- **Шугамын тоо нэмэх, хүчдэл өсгөх** — P_{max} = E′U/X-ийн U ба X-д шууд нөлөөлнө.

11. Python хэрэгжүүлэлт

```
import numpy as np
def swing(Pm, H, E, Ypre, Yflt, Ypost, tcl, T=2.0, dt=1e-3, f=50, D=0.0):
    '''Олон машинтай сонгодог загвар; Y — бууруулсан (сүүлийн мөр — хязгааргүй шин)'''
    n = len(Pm); Em = np.abs(E); d = np.angle(E).copy(); w = np.zeros(n)
    def Pe(d, Y):
        V = np.r_[Em*np.exp(1j*d), 1.0]
        return (V*np.conj(Y@V)).real[:n]
    def F(d, w, t):
        Y = Yflt if t < tcl else Ypost
        return w, np.pi*f/H*(Pm - Pe(d, Y) - D*w)
    out = []
    for k in range(int(T/dt)):
        t = k*dt; out.append(np.degrees(d))
        k1 = F(d, w, t); k2 = F(d + dt/2*k1[0], w + dt/2*k1[1], t + dt/2)
        k3 = F(d + dt/2*k2[0], w + dt/2*k2[1], t + dt/2)
        k4 = F(d + dt*k3[0], w + dt*k3[1], t + dt)
        d = d + dt/6*(k1[0] + 2*k2[0] + 2*k3[0] + k4[0])
        w = w + dt/6*(k1[1] + 2*k2[1] + 2*k3[1] + k4[1])
        if np.max(np.abs(d)) > np.pi: return np.array(out), False
    return np.array(out), True

def cct(*args, lo=0.0, hi=0.5, tol=1e-4):
    '''Эгзэгтэй таслах хугацааг хоёр хуваах аргаар'''
    while hi - lo > tol:
        m = (lo + hi)/2
        lo, hi = (m, hi) if swing(*args, tcl=m)[1] else (lo, m)
    return lo
```

Код 11.1. Олон машинтай системийн эргэлтийн тэгшитгэлийг RK4-өөр интегралчлах ба t_кр олох

«Горим 5.0» программын «Динамик тогтворжилт» хэрэгсэл нь тогтсон горимын шийдээс E′, δ_0-ийг автоматаар тооцож, Кроны бууралтыг сийрэг LU-гаар (бүрэн урвуу матрицгүйгээр) гүйцэтгэдэг тул олон зуун зангилаатай сүлжээнд хэдхэн секундэд эгзэгтэй хугацааг олно.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Тогтворжилт	Stability	Устойчивость
Ротор өнцгийн тогтворжилт	Rotor angle stability	Угловая устойчивость
Динамик (их хэлбэлзлийн) тогтворжилт	Transient stability	Динамическая устойчивость
Бага хэлбэлзлийн тогтворжилт	Small-signal stability	Статическая устойчивость
Эргэлтийн тэгшитгэл	Swing equation	Уравнение движения ротора
Инерцийн тогтмол	Inertia constant	Постоянная инерции
Синхрончлох коэффициент	Synchronizing power coefficient	Синхронизирующая мощность

Тэнцүү талбайн шалгуур	Equal-area criterion	Правило площадей
Эгзэгтэй таслах өнцөг	Critical clearing angle	Предельный угол отключения
Эгзэгтэй таслах хугацаа	Critical clearing time	Предельное время отключения
Өөрчилсөн Эйлерийн арга	Modified Euler method	Модифицированный метод Эйлера
Рунге-Куттын арга	Runge–Kutta method	Метод Рунге–Кутты
Автомат давтан залгалт	Auto-reclosing	Автоматическое повторное включение (АПВ)
Тогтворжуулагч	Power system stabilizer (PSS)	Системный стабилизатор

Хүснэгт 11.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Ротор өнцгийн тогтворжилт нь синхрон машинууд эвдрэлийн дараа синхрон байдлаа хадгалах чадвар; бага ба их хэлбэлзлийн гэж хуваана.
- Эргэлтийн тэгшитгэл $(2H/\omega_s)\delta'' = P_m - P_e$ нь роторын хөдөлгөөнийг тодорхойлно; H нь кинетик энергийн нэрлэсэн чадалд харьцаа.
- Бага хэлбэлзлийн тогтворжилтын нөхцөл $P_s = P_{max}\cos\delta_0 > 0$; хэлбэлзлийн давтамж $\omega_n = \sqrt{(\pi f P_s/H)}$.
- Тэнцүү талбайн шалгууруар ($A_1 = A_2$) нэг машин–хязгааргүй шинд эгзэгтэй таслах өнцгийг, $P_{max2} = 0$ үед хугацааг аналитикаар олно.
- Ерөнхий тохиолдолд эргэлтийн тэгшитгэлийг өөрчилсөн Эйлер эсвэл RK4-өөр интегралчилна; олон машинтай системд Кроны бууралтаар генераторын дотоод зангилаанд шилжинэ.

Хяналтын асуулт

1. Тогтворжилтын гурван төрлийг тайлбарла.
2. Эргэлтийн тэгшитгэлийг гаргаж, гишүүн бүрийн утгыг тайлбарла.
3. Инерцийн тогтмолыг тодорхойлж, суурь чадал солиход хэрхэн өөрчлөгдөхийг бич.
4. Сэргээгдэх эх үүсвэрийн өсөлт системийн инерцид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
5. Чадал-өнцгийн муруйн аль хэсэгт горим тогтвортой вэ? Яагаад?
6. Синхрончлох коэффициент ба хэлбэлзлийн давтамжийн холбоог бич.
7. Тэнцүү талбайн шалгуурыг гаргаж, хурдасгах ба тоормослох талбайг тайлбарла.
8. Эгзэгтэй таслах өнцгийн томьёог (11.6) гарга.
9. Тэнцүү талбайн шалгуурын хязгаарлалтууд юу вэ?
10. Өөрчилсөн Эйлерийн ба RK4 аргыг харьцуул.
11. Олон машинтай системд Кроны бууралтыг хэрхэн хэрэглэх вэ?
12. Тогтворжилтыг сайжруулах таван арга хэмжээг нэрлэж, тэнцүү талбайн шалгууруар тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. 500 MBA, H = 6 с генераторын 100 MBA суурь дахь H? *Хариу: 30 с.*
2. Бодлого 1-ийн кинетик энерги (МЖ)? *Хариу: 3000 МЖ.*
3. E′ = 1.1, U = 1.0, X = 0.4, P_m = 1.0. δ_0? *Хариу: 21.32°.*
4. Бодлого 3-ын P_s ба f_n (H = 5 с, 50 Гц)? *Хариу: 2.562 о.н/рад; 1.43 Гц.*
5. Жишээ 11.3-т P_m = 0.8 бол δ_0 ба δ_{max}? *Хариу: 19.47°; 154.32°.*
6. Бодлого 5-ын $\delta_{кр}$? *Хариу: ≈ 83.2°.*
7. Бодлого 5-ын $t_{кр}$? *Хариу: ≈ 0.30 с.*
8. P_{max2} = 0, H = 4 с, P_m = 1.0, f = 50 Гц. 0.1 с-ийн дараах $\delta - \delta_0$ (град)? *Хариу: 11.25°.*
9. Бодлого 8-д 0.2 с-ийн дараа? *Хариу: 45°.*
10. Жишээ 11.4-т t = 0.1 с-ийн харьцангуй хурд Δω (рад/с ба Гц)? *Хариу: 2.827 рад/с; 0.45 Гц.*
11. Жишээ 11.3-ын системд $t_ц$ = 0.15 с бол таслах үеийн δ? *Хариу: 40.25°.*
12. Хоёр машин H_1 = 6, H_2 = 4 (ижил суурьт) нэг станцад когерент. Нэгтгэсэн H? *Хариу: 10 с.*
13. X = 0.5 шугамд 50% цуваа компенсаци хийвэл (шугамын хэсэг 0.3) P_{max} хэд дахин өсөх вэ? *Хариу: 0.5/0.35 = 1.43 дахин.*
14. Жишээ 11.5-ын ослын дараах Y_{13} ба P_{max} (Г1 ба хязгааргүй шингийн хооронд, E′ = 1.091)? *Хариу: j1.0; 1.091 о.н.*
15. $t_ц$ = 0.1 → 0.06 с болгоход хурдасгах талбай (P_{max2} = 0) хэд дахин багасах вэ (ойролцоогоор)? *Хариу: $(0.1/0.06)^2 \approx 2.8$ дахин.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 11-р бүлэг.
2. P. Kundur. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.
3. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
4. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
5. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
6. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.